

令和六年度 卒業論文

局所電子回折計算による
 $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 金属ガラスにおける
中距離秩序構造の抽出

ご指導教員 平田 秋彦 教授

早稲田大学基幹理工学部 電子物理システム学科

1W212049 岩尾 幸長

目次

1. 緒言	3
2. 方法	5
2.1 分子動力学計算による $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 構造モデルの作成.....	5
2.2 X線構造因子の計算.....	7
2.3 電子回折図形の計算	8
2.4 局所電子回折図形の計算.....	8
3. 結果	10
3.1 作成した構造モデル	10
3.2 部分二体分布関数.....	12
3.3 X線構造因子	13
3.4 電子回折図形.....	15
3.5 局所電子回折図形.....	16
4. 考察	19
4.1 X線構造因子の計算の妥当性の検証	19
4.2 局所電子回折図形の回折パターン	20
4.3 中距離秩序構造の抽出	23

5. 結言	27
6. 参考文献.....	28
7. 謝辞	29

1 緒言

固体の物質は、原子配列が周期的である結晶と、非周期的であるアモルファスに大別される。アモルファスの原子配列は、並進対称性を持つ結晶とは異なり、乱れを多く含むほぼランダムな配列であるため、構造を特定するのが非常に困難である。従来、アモルファスの構造解析は、X 線回折や中性子回折などの構造の平均情報について調べることにより行われてきた[1]。しかし、この方法では局所的な構造について直接知ることが難しいため、構造の全容について理解するには不十分である。

アモルファス構造を持つ金属物質である金属ガラスに関しても、上述の X 線回折や中性子回折に加え、計算機シミュレーションを援用した構造モデリングがなされてきている[2]。特に、金属ガラスにおいて現在議論がなされている重要な局所構造が中距離秩序（MRO）構造である。中距離秩序構造は、主に隣接する原子同士の配置を指す短距離秩序（SRO）構造に対して、1~2nm 程度にわたる原子クラスタの繋がりや配置を表している[4]。金属ガラスの中距離秩序構造は、従来平均構造情報を基にした構造モデルから、主にボロノイ多面体解析で抽出されてきた[5]。しかし、回折実験と中距離秩序構造の直接的な関係については不明な点が多く、現在多くの研究が進められている。

アモルファス物質の局所構造を直接観察する手法として、ナノビーム電子回折あるいはオングストロームビーム電子回折が平田らにより開発されてきた。この手法では、電子線の集束角を 1~3mrad 程度に保ちながらビーム径を 1nm 以下に設定し、アモルフ

ァス薄膜の局所領域から電子回折図形を取得する。通常アモルファス物質の広い領域から得られた電子回折図形にはハローリングが見られるが、本手法により得られた電子回折図形中には回折スポットが見られ、これが局所構造と対応することが示唆されている[1-3]。しかし、局所電子回折図形と中距離秩序構造の関係については未だ不明な点が多い。

本卒業論文では、回折実験と中距離秩序構造の直接的な関係について、局所電子回折計算を用いて検討することを目的とする。対象とするアモルファス物質は、局所的な 20 面体原子クラスタが特徴的で、ガラス形成能の高い $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ である[6]。具体的には、分子動力学計算で大きいサイズの $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 構造モデルを作成し、そのモデルから局所電子回折計算で中距離秩序構造を抽出し、中距離秩序構造の実空間での広がりや特徴、逆空間と実空間の対応関係を調べることで、回折の観点から中距離秩序構造の定義付けを行う。

2 方法

2.1 分子動力学計算による $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 構造モデルの作成

本研究において使用する構造モデルは、分子動力学シミュレーション(LAMMPS)を用いて計算した。計算機内で電子線を広い範囲で走査するため、原子数およそ 10 万個の大きいサイズの $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 金属ガラスを作成した。表 2.1.1 および 2.1.2 にその際の初期化条件と構造条件を示す。原子数、圧力、温度はいずれも一定である。

表 2.1.1 初期化条件

次元	3
単位系	Metal
ニュートン第三法則の適用	適用する
境界条件	周期的
原子のスタイル	atomic

表 2.1.2 構造条件

原子構造	面心立方
原子数	108000
ポテンシャル	EAM (Embedded Atom Method)

上述した条件で、高温で液体状態を平衡化し、高速で冷却した後平衡化することでアモルファス構造モデルが得られる。具体的な計算手順のフローチャートを図 2.1.1 に、時間に対する温度変化を図 2.1.2 に示す。

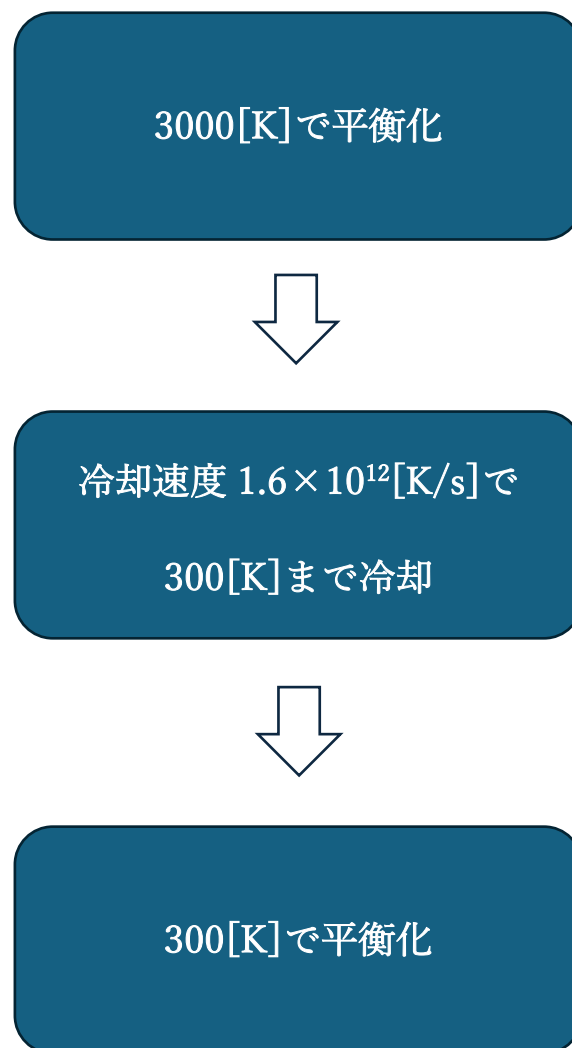


図 2.1.1 分子動力学計算の手順フローチャート

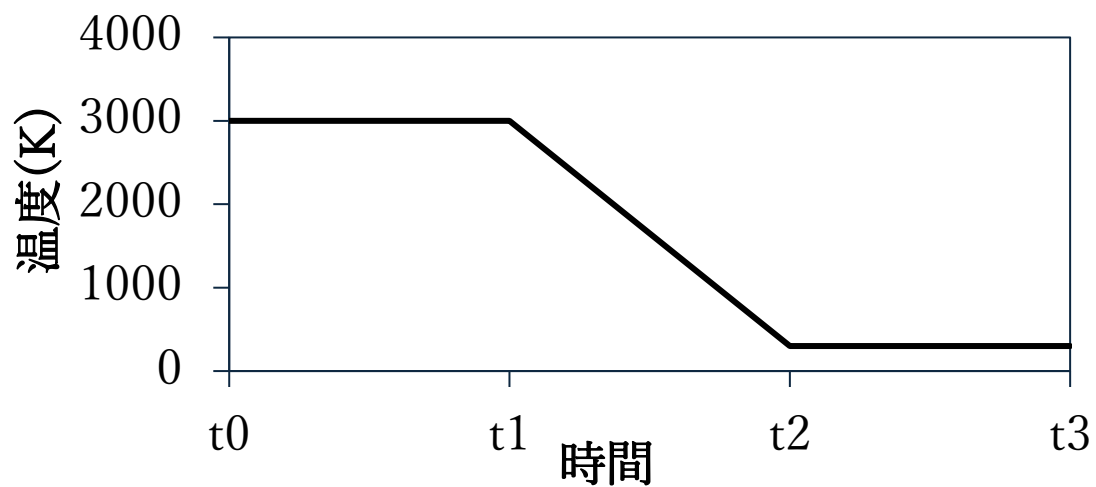


図 2.1.2 温度変化の概要

2.2 X 線構造因子の計算

次に 2.1 で作成したモデルの X 線構造因子を計算した。ただし、計算を行うにあたって、モデルが大きくメモリが不足したため、構造モデルの中心部分を抽出して計算を行った (図 2.2)。中心部分は各辺が全体の 1/3 とした。また、文献の実験データと比較して構造の妥当性の検証を行った。

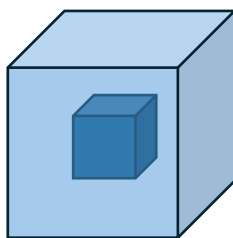


図 2.2. X 線構造因子の計算対象のイメージ図

2.3 電子回折図形の計算

2.1 で作成した構造モデルに z 軸方向から電子線を入射して構造モデル全体の電子回折図形の計算を行った。計算には abTEM を使用した。表 2.3 に計算のパラメータを示す。なお、このパラメータは早稲田大学各務記念材料技術研究所の透過電子顕微鏡 (JEM-2100F) での観察を想定して設定した。

表 2.3 電子回折図形の計算パラメータ

加速電圧 [kV]	200
球面収差係数 [mm]	1.1
Slice thickness [$\text{\AA}$]	2

2.4 局所電子回折図形の計算

作成した構造モデルを z 軸方向が 2~3[nm]になるようにスライスし、最も中心に近い部分を抽出、およそ 200 分割を目安に xy 面を区切り、各箇所において z 軸方向から電子回折計算を行った。表 2.4 に計算のパラメータを示す。

表 2.4 局所電子回折図形の計算パラメータ

加速電圧 [KeV]	200
半開き角	3
振幅 Vmin	0.0
振幅 Vmax	1.0×10^{-5}

3 結果

3.1 作成した構造モデル

分子動力学計算により作成した $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 構造モデルの詳細を表 3.1 に示す。また、得られた構造モデルの外観を図 3.1.1 に、投影図を図 3.1.2 に示している。これらの図より Cu および Zr 原子は全体に均一に分布しており、結晶のような周期的な原子配列が見られないことから、アモルファス構造が得られていることが示唆される。また、図 3.1.2 の左側には電子線入射方向から見た構造図を示しており、この構造上に集束した電子線を照射し、後方に回折された電子回折図形を計算する。

表 3.1 $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 構造モデル

原子数	108000
Cu 原子数	69120
Zr 原子数	38880
大きさ [$\text{\AA}$]	$120.55 \times 120.55 \times 120.55$

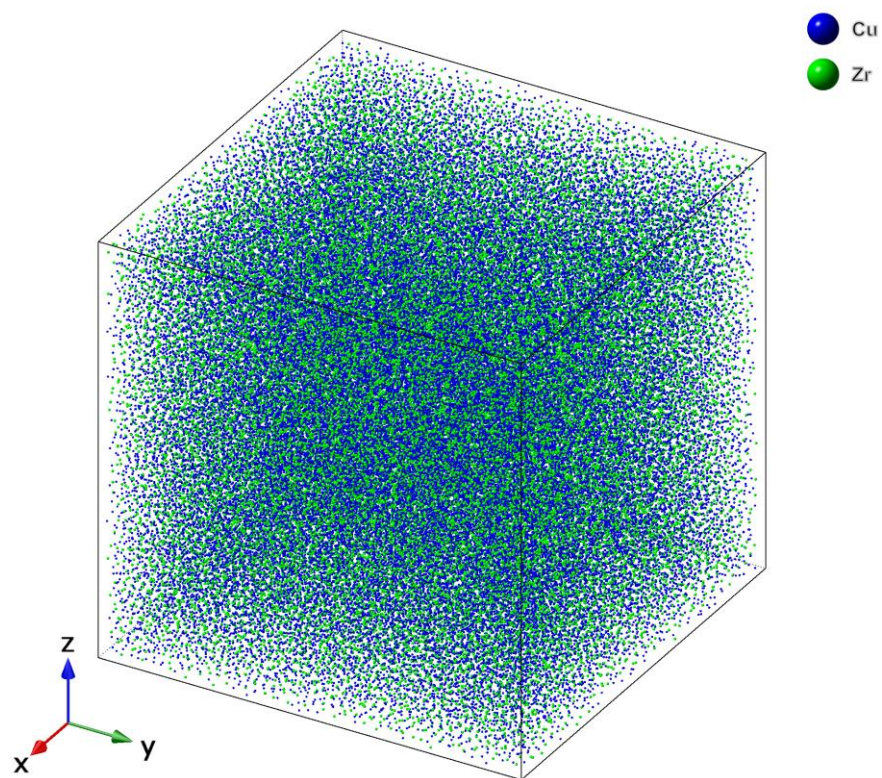


図 3.1.1 作成した構造モデル

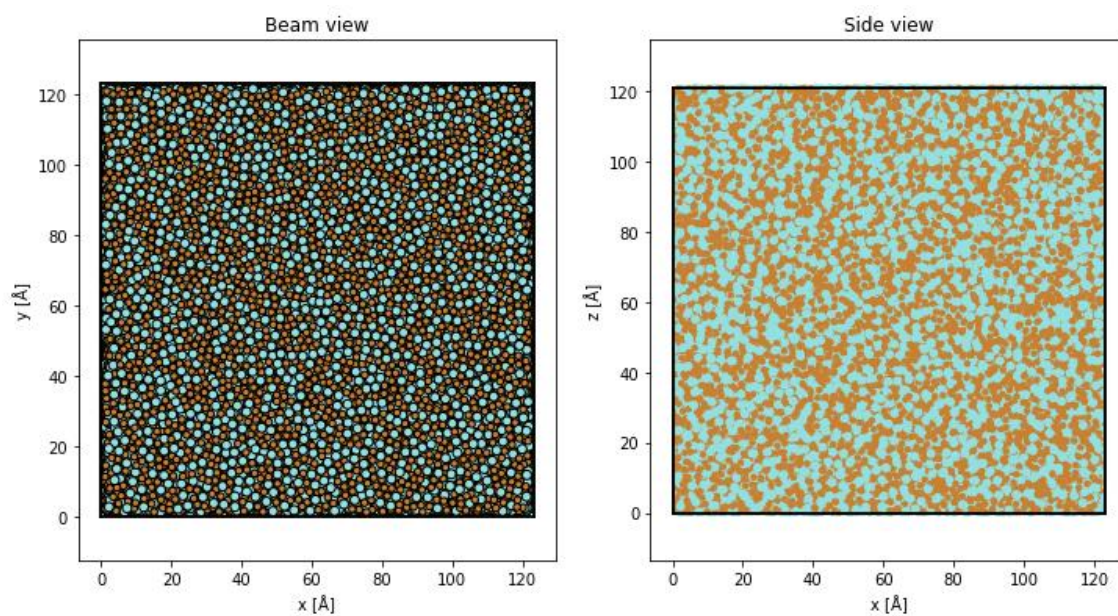


図 3.1.2 作成した構造モデルの投影図

3.2 部分二体分布関数

$\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 構造モデルから計算した部分二体分布関数を図 3.2 に示す。図 3.2 において Cu-Cu の第 1 ピークの位置は $2.55[\text{\AA}]$ 、Cu-Zr の第 1 ピークの位置は $2.75[\text{\AA}]$ 、Zr-Zr の第 1 ピークの位置は $3.25[\text{\AA}]$ であった。Cu と Zr について、それぞれの金属結合半径は $1.28[\text{\AA}]$ と $1.60[\text{\AA}]$ であることから、各結合のピークの位置は、2 元素の金属結合半径の和とおおむね一致することが確認できる。しかし、Cu-Zr に関しては、金属結合半径の和よりも $0.13[\text{\AA}]$ 程度短くなっていることがわかった。

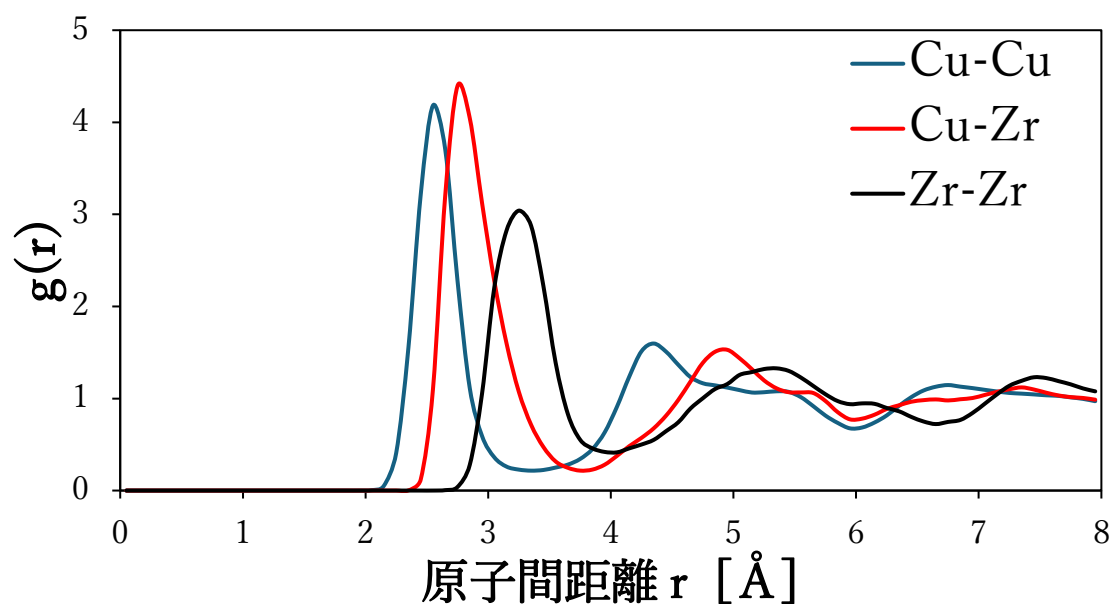


図 3.2 部分二体分布関数

3.3 X線構造因子

X線構造因子の計算にあたり抽出した構造の詳細を表 3.3 に示す。また、その構造の外観を図 3.3.1 に、投影図を図 3.3.2 に示している。この構造から計算した X 線構造因子と、文献値を重ねたものを、図 3.3.3 に示す。計算した X 線構造因子のグラフの概形は、おおむね文献の実験データと一致していることがわかる。これによりモデルの妥当性が確認できた。

表 3.3 抽出した構造

原子数	4028
Cu 原子数	2610
Zr 原子数	1418
大きさ [Å]	40.00 × 40.00 × 40.00

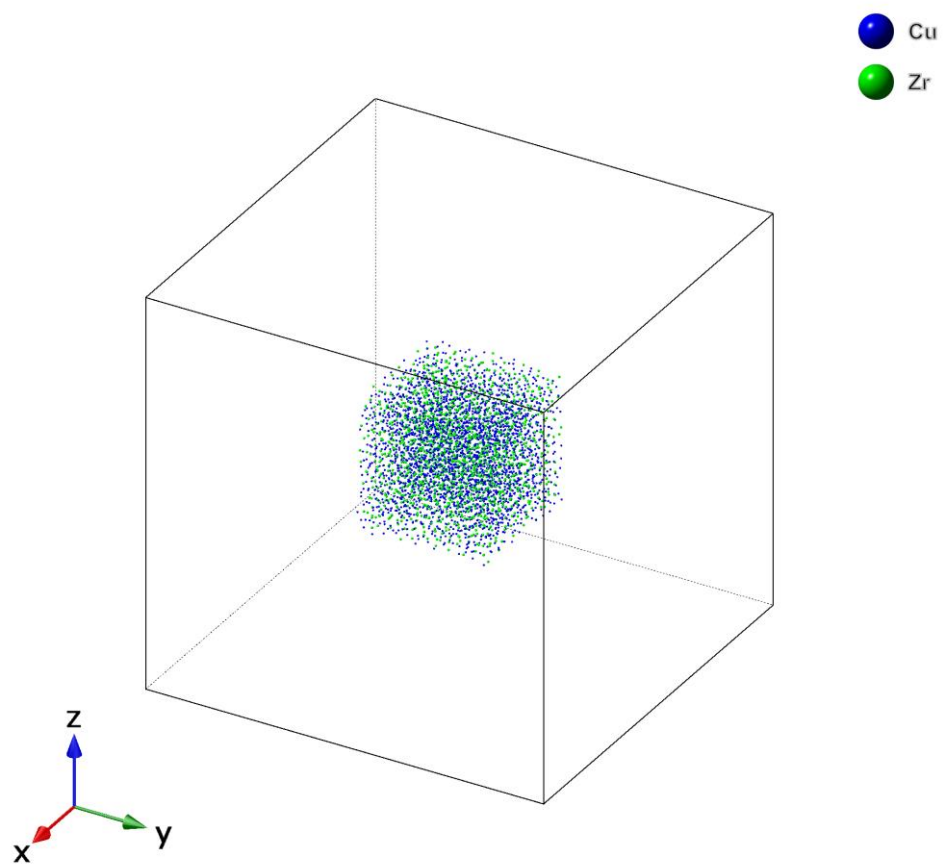


図 3.3.1 抽出した構造

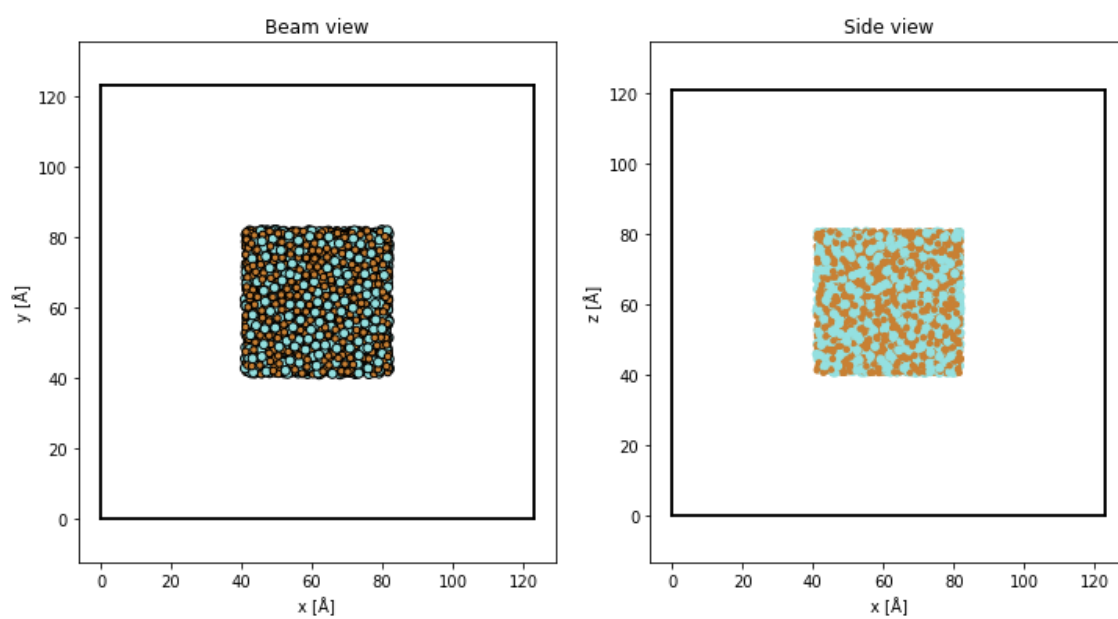


図 3.3.2 抽出した構造の投影図

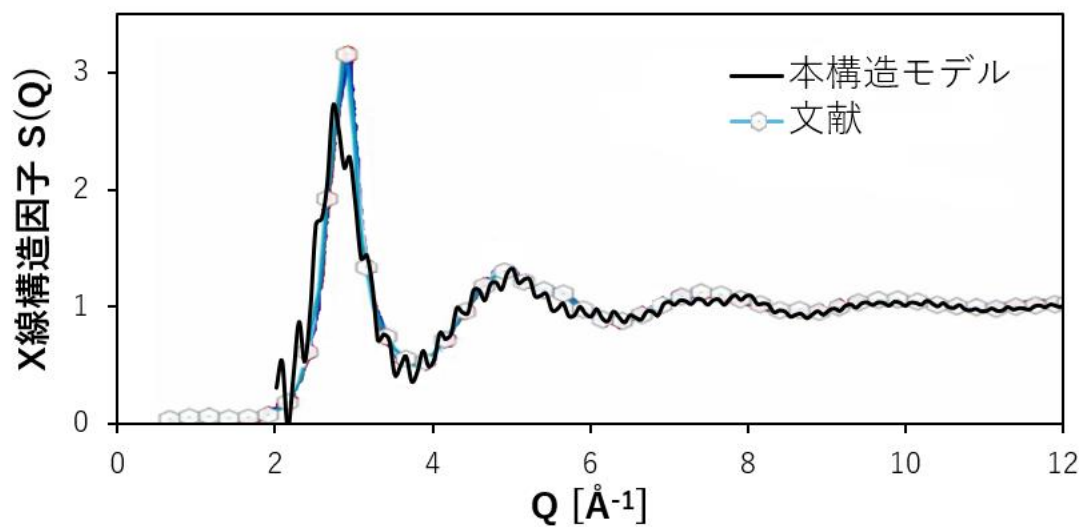


図 3.3.3 作成したモデルの X 線構造因子 $S(Q)$

3.4 電子回折図形

2.1 で作成した構造モデル全体から計算した電子回折図形を図 3.4 に示す。電子回折図形からは、アモルファス構造の特徴であるハローリングの存在が確認できた。

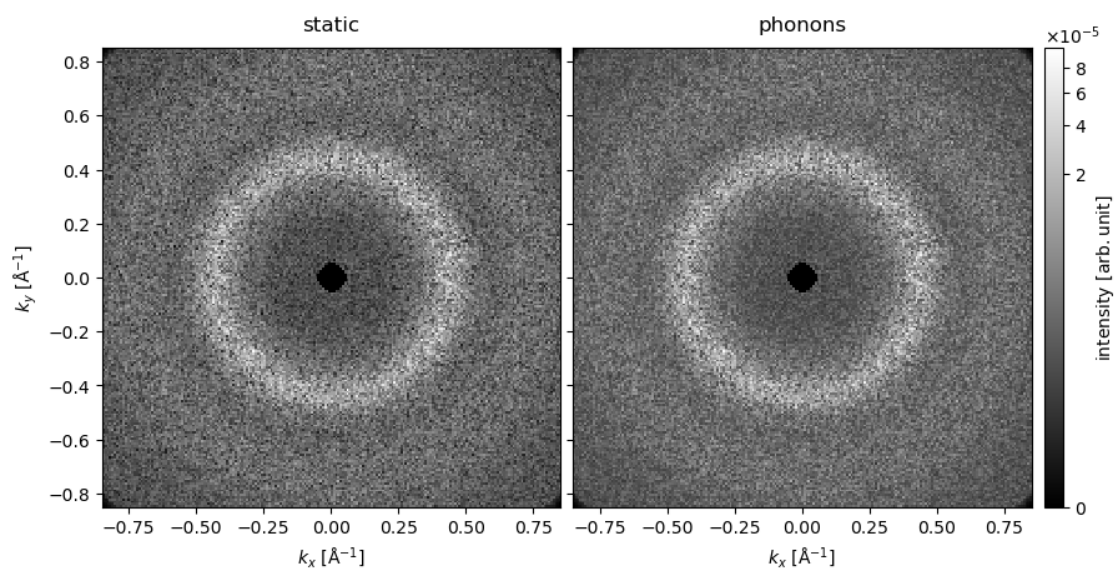


図 3.4 構造モデル全体から得られた電子回折図形

3.5 局所電子回折図形

作成した構造モデルをスライスして得た構造の詳細を表 3.5 に示す。また、その構造の外観を図 3.5.1 に、投影図を図 3.5.2 に示している。この構造を、x 方向 14 個×y 方向 14 個に分割し、各範囲において z 軸方向で電子回折計算を行った。得られた局所電子回折図形を図 3.5.3 に示す。

表 3.5 スライスした構造

原子数	21660
Cu 原子数	13822
Zr 原子数	6838
大きさ [Å]	120.55 × 120.55 × 25.00

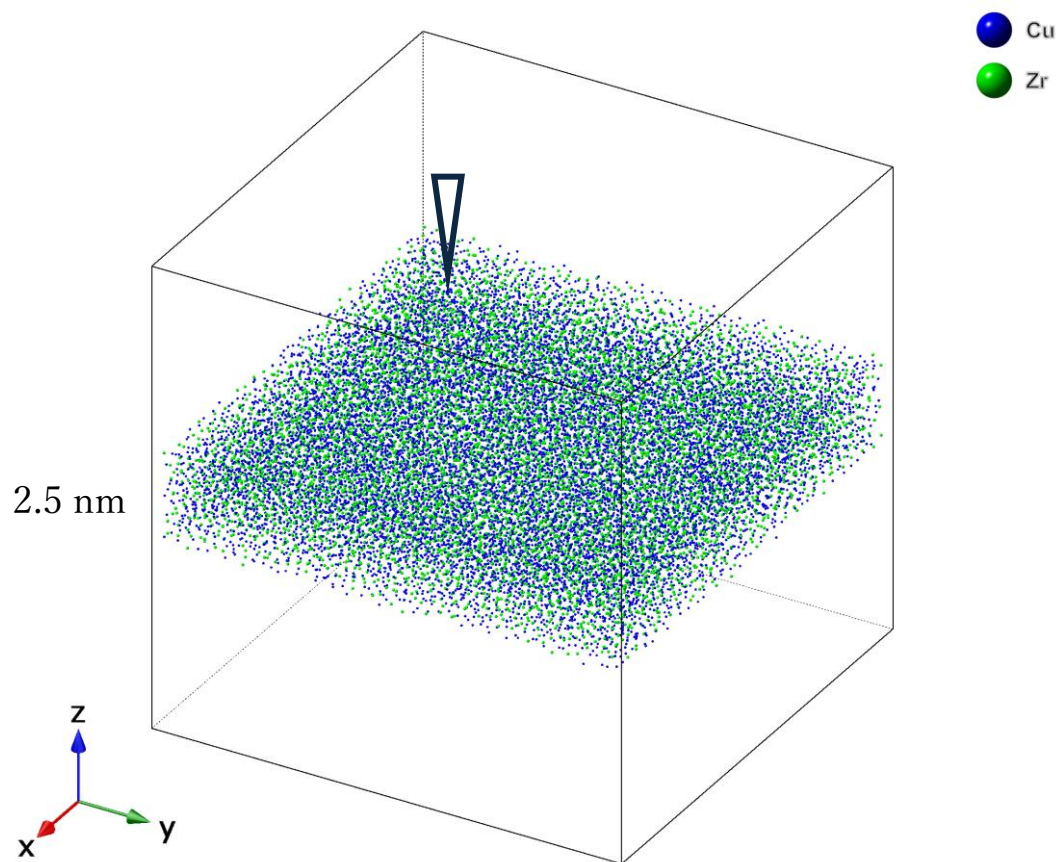


図 3.5.1 スライスした構造とビームのイメージ

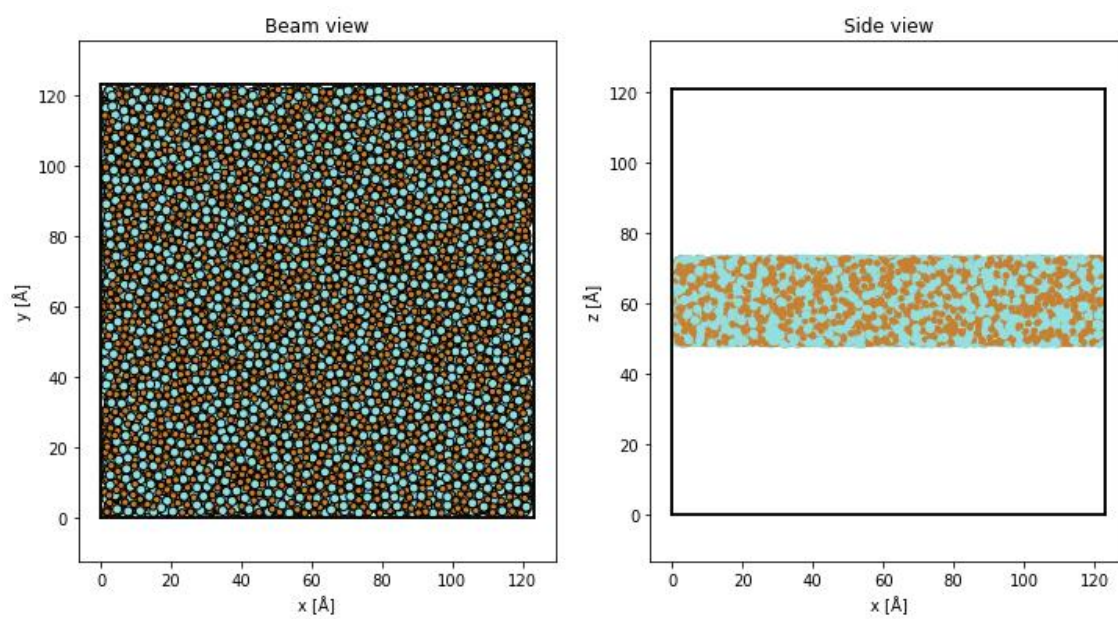


図 3.5.2 スライスした構造の投影図

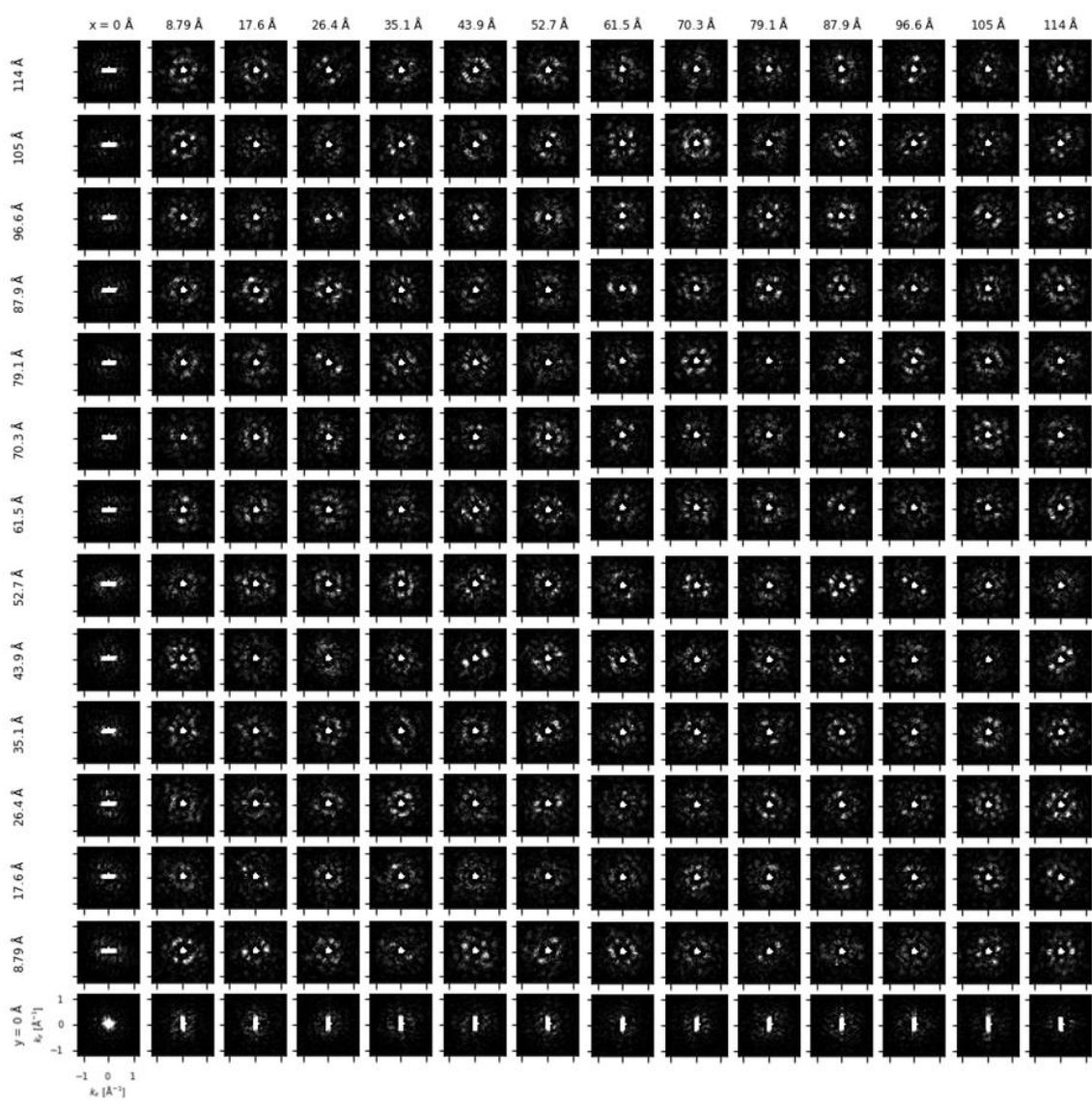


图 3.5.3 局所電子回折図形

4 考察

4.1 X線構造因子の計算の妥当性の検証

3.3 で示したように、構造モデルの中心部分の X 線構造因子は、 $Q=2.70 [\text{\AA}^{-1}]$ 付近でピークが確認できた。また、3.4 で示した構造モデル全体の電子回折図形において、ハローリングは $Q=2\pi k=2.70 [\text{\AA}^{-1}]$ 付近で確認できた。今回、X 線構造因子を計算するにあたり、各辺が構造モデル全体の $1/3$ である中心部分を計算対象としたが、これは構造モデル全体の X 線構造因子を議論するには十分な範囲であったと言える。なお、X 線構造因子のグラフが波打っているが、これは構造の中心部分を抽出したことにより周期境界条件が正しく適用されていない影響と考えられる。

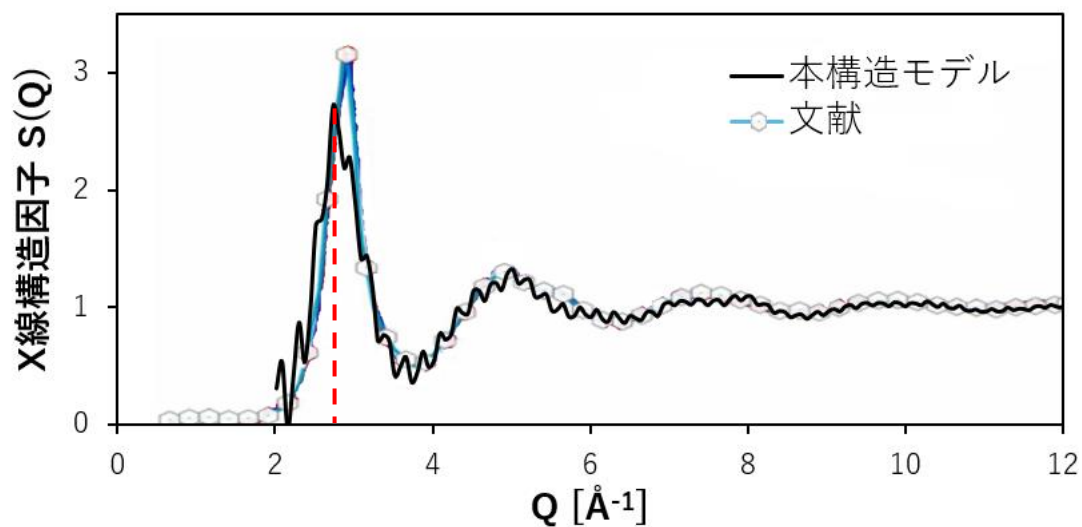


図 4.1.1 図 3.3.3 のピーク

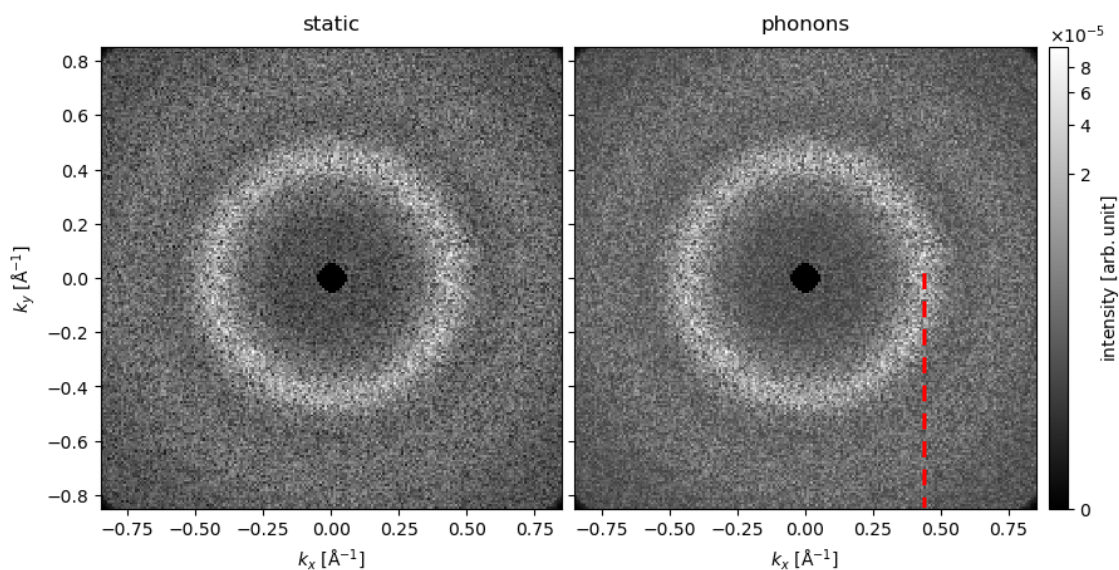


図 4.1.2 図 3.4 のハローリングの位置

4.2 局所電子回折図形の回折パターン

3.5 で示した 196 個の局所電子回折図形について、図形的特徴に着目し検討したところ、回折は図 4.2.1 のように六回軸が見られる場合、図 4.2.2 のように四回軸が見られる場合、図 4.2.3 のように二回軸が見られる場合、そして図 4.2.4 のように回折が見られない場合の 4 つのパターンが確認できた。なお、左端の列にあたる 14 個及び一番下の行にあたる 14 個の図形については、それぞれ似たような図形的特徴が見られたが、これは構造の境界付近で計算されていたからと考えられるため、考慮しなかった。

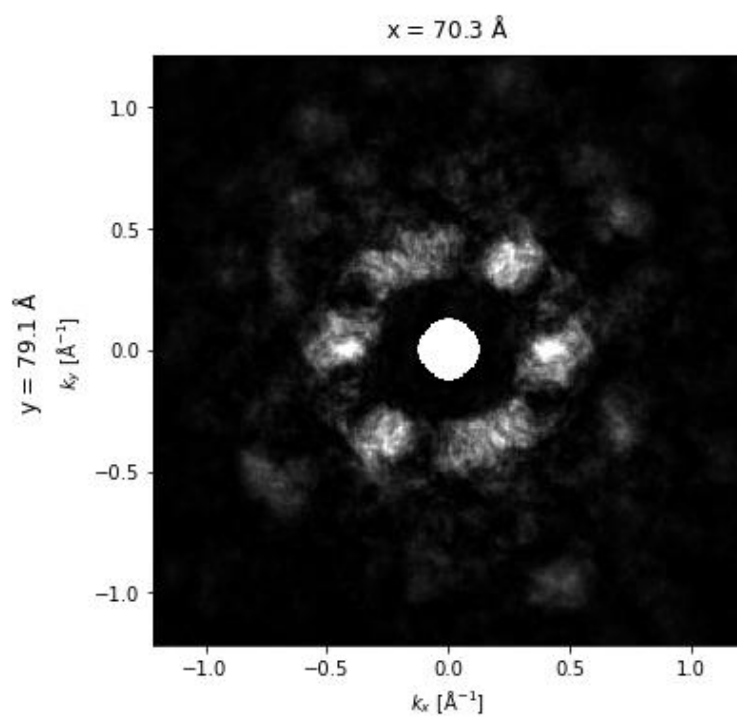


図 4.2.1 六回軸的回折図形の例

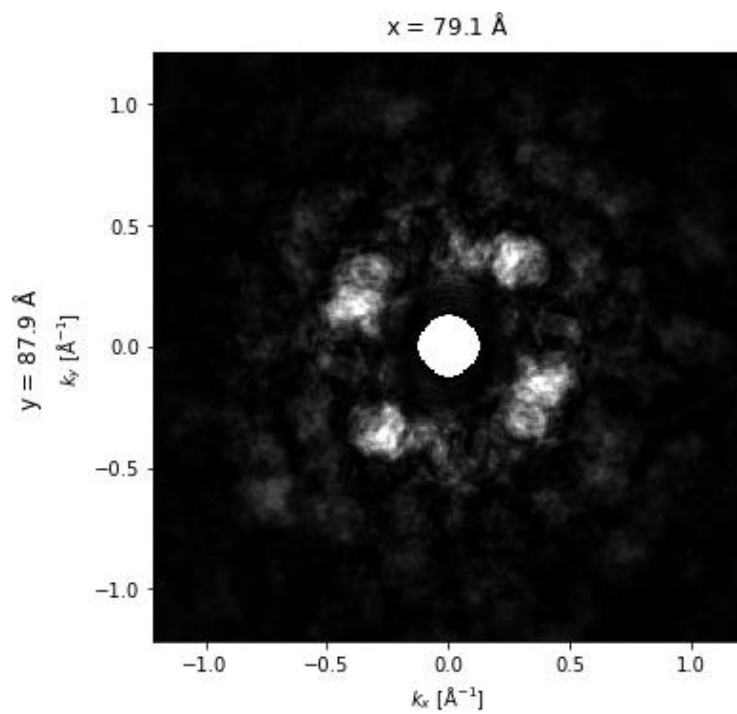


図 4.2.2 四回軸的回折図形の例

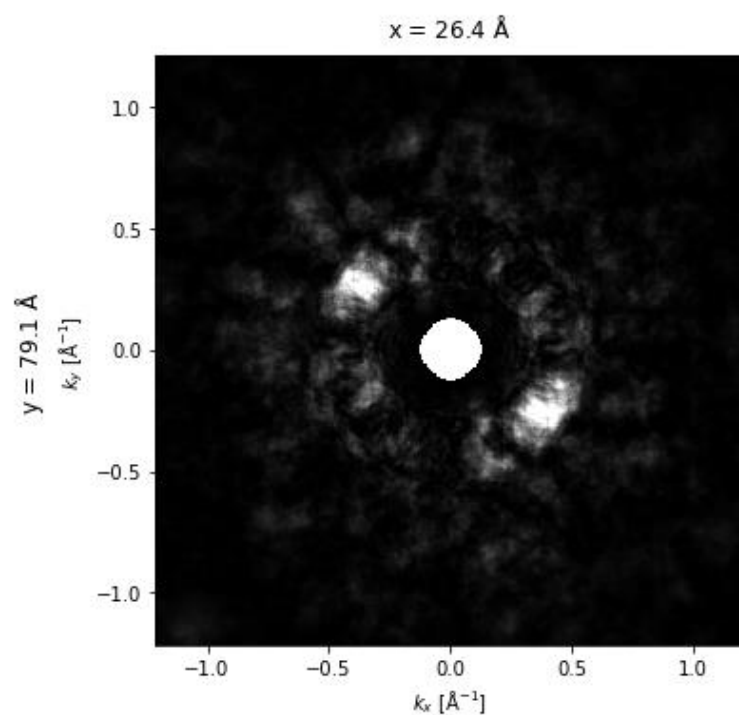


図 4.2.3 二回軸的回折図形の例

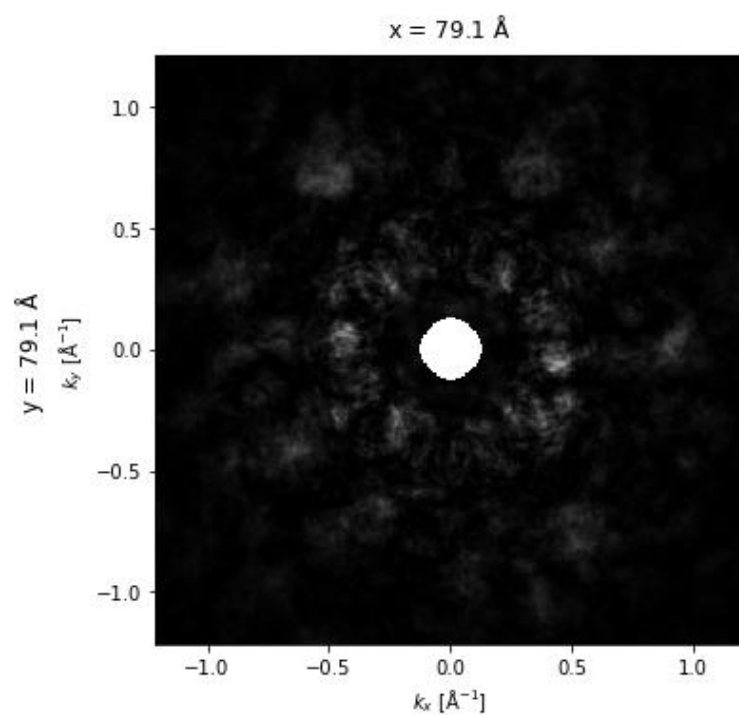


図 4.2.4 回折が見られない回折図形の例

4.3 中距離秩序構造の抽出

3.5 で示した 196 個の局所電子回折図形のうち、下から 10 行目の左から 9 個目及び 10 個目の回折図形に特に着目した。この位置では、非常に強い六回軸の回折図形と回折が見られない図形が隣り合っている。該当の局所電子回折図形の計算対象範囲を図 4.3.1 に、計算した局所電子回折図形を図 4.3.2 に、抽出した該当の位置の構造を図 4.3.3 に示す。

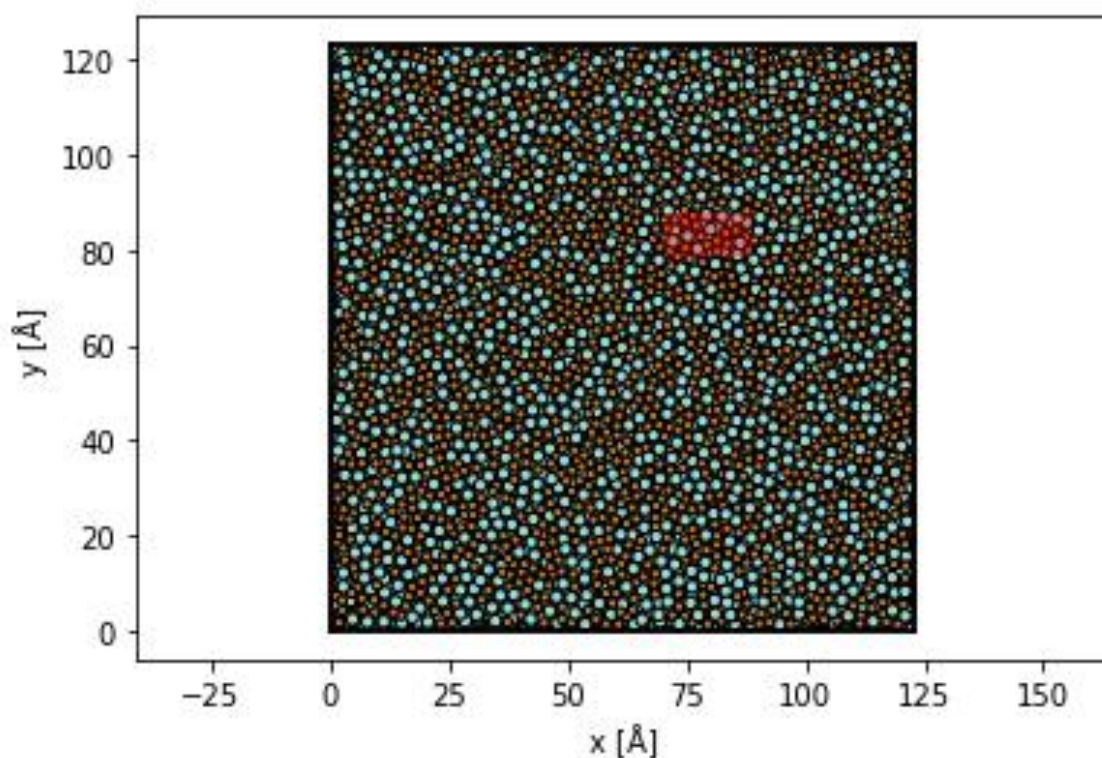


図 4.3.1 該当の局所電子回折図形の計算対象範囲

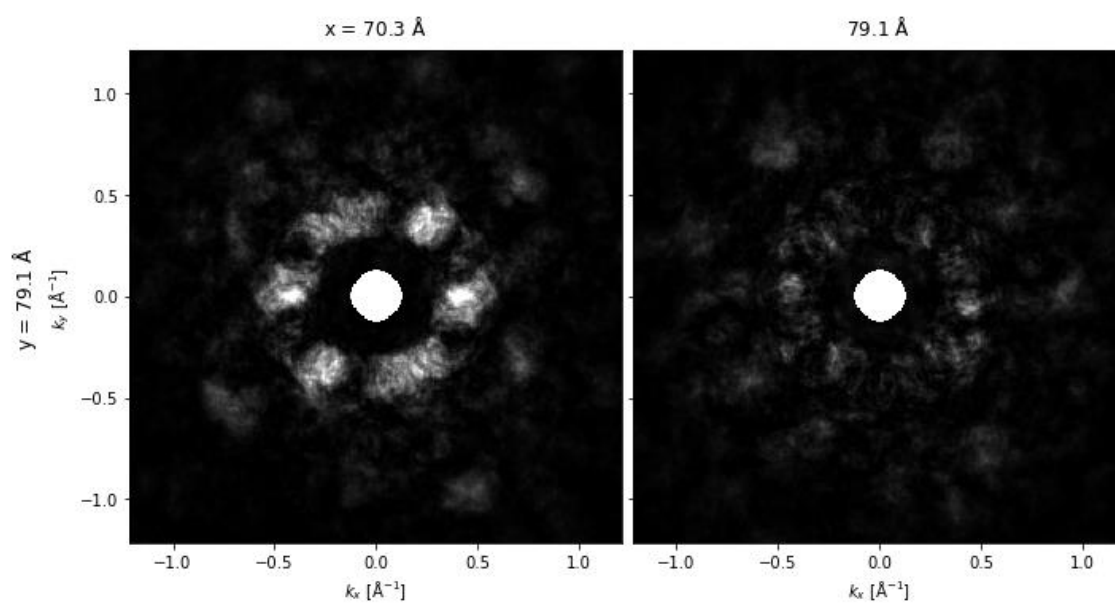


図 4.3.2 該当の位置の局所電子回折図形

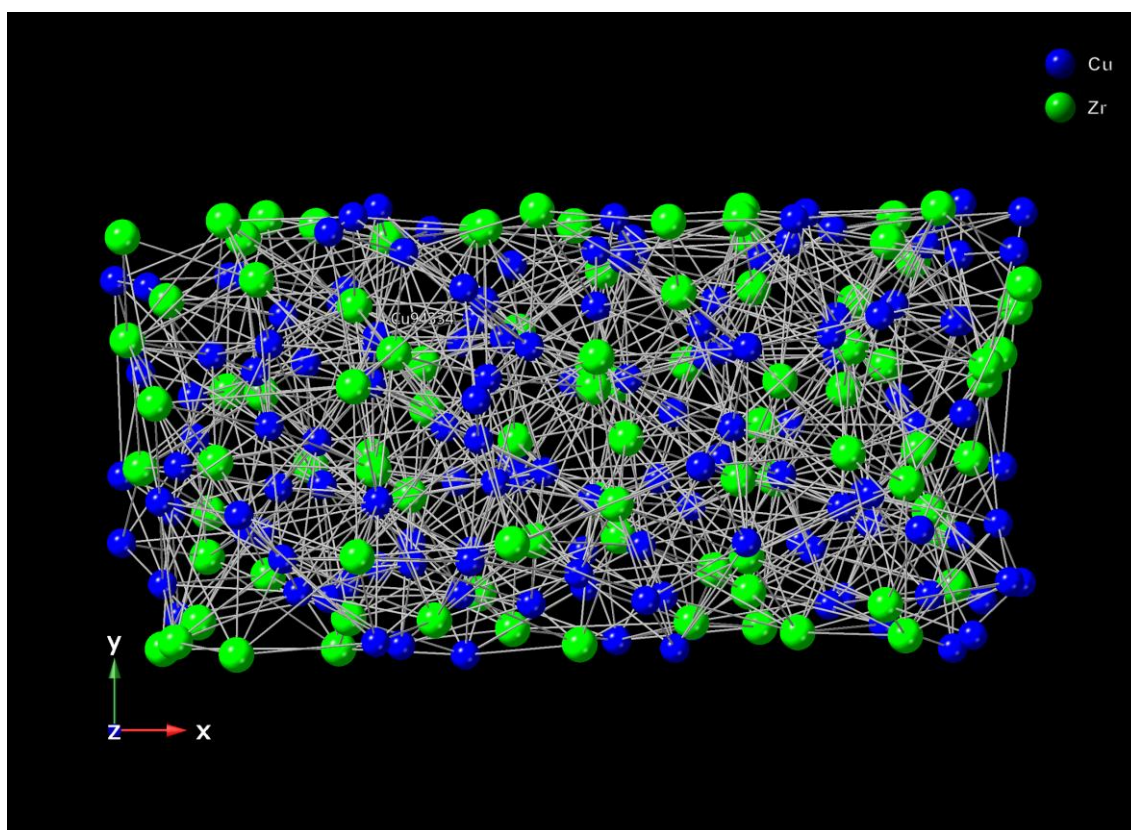


図 4.3.3 該当の位置の構造

該当の位置の構造を抽出し、構造について検討したところ、回折図形上に綺麗な六回軸が見られた箇所には、特徴的なコラム状構造が存在した。構造内のコラム状構造を図 4.3.4 に示す。一方、回折が見られなかった箇所も、回折が見られた箇所と同様に原子は満遍なく存在しているものの、コラム軸に沿って並んでいるような原子の組は存在しなかった。また、コラム状構造の全体図を図 4.3.5 に示す。コラム状構造の特徴として、点や線ではなく、面を共有する形で形成されていた。このことを踏まえると、多面体構造同士が面を共有することで、同一方向に連結されるようなコラム状構造が形成されると考えられる。

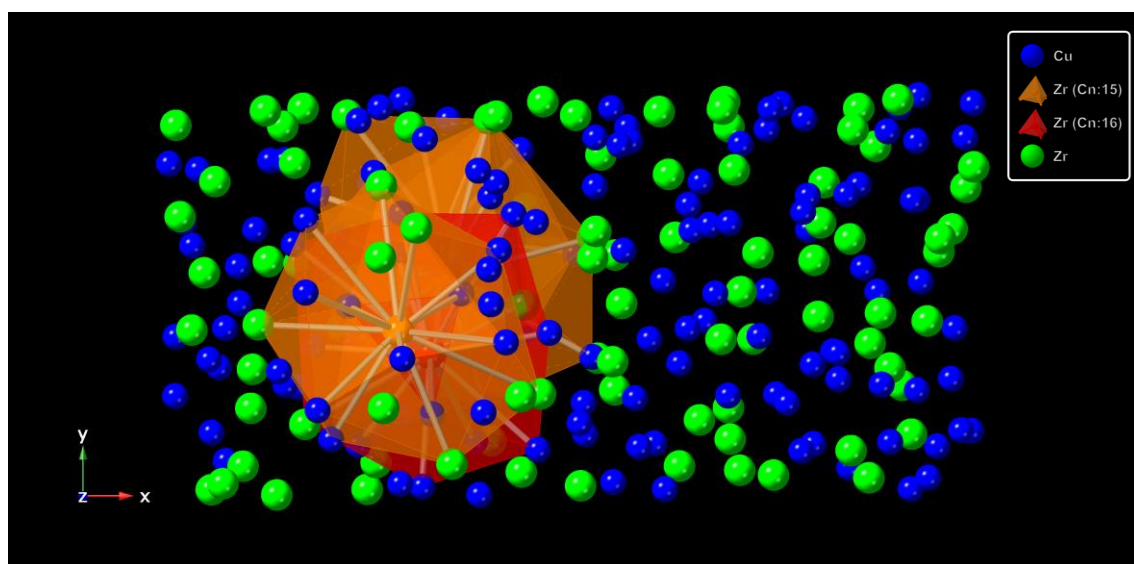


図 4.3.4 構造内のコラム状構造

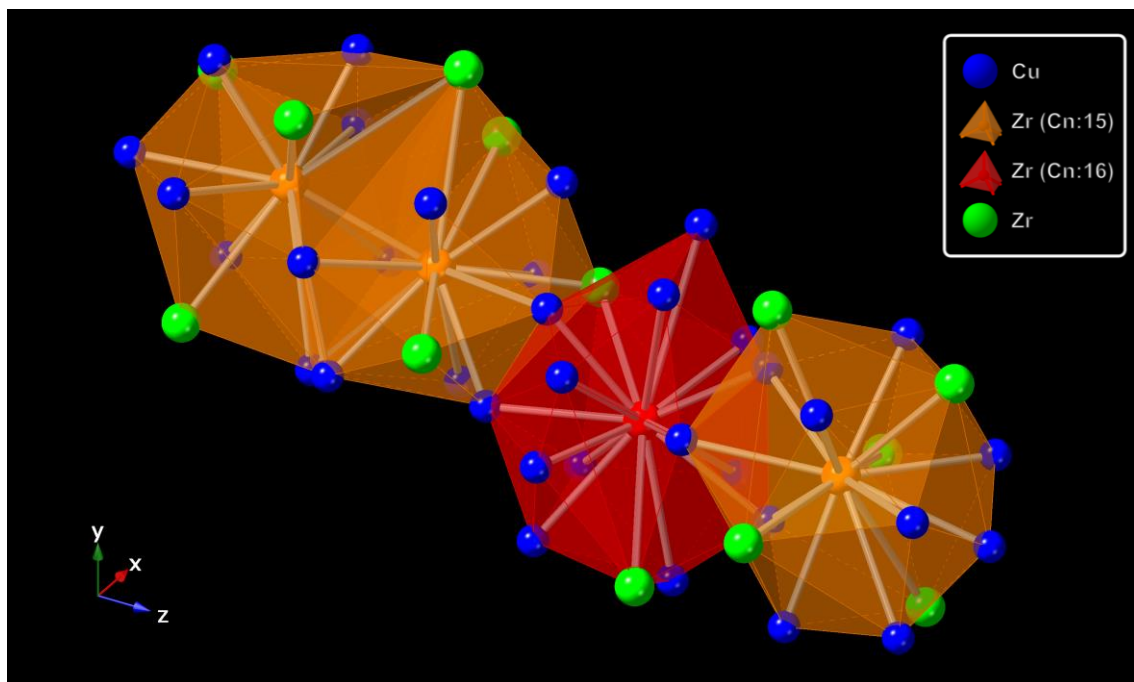


図 4.3.5 コラム状構造の全体図

5 結言

本研究では、分子動力学計算を用いて $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 金属ガラスの構造モデルを作成し、アモルファス構造であること、および従来報告されている X 線構造因子を満足することを確かめた上で、スライスした構造モデルに対して局所電子回折計算を行った。その結果、電子線の位置を走査して得られた多くの電子回折図形には回折斑点が見られ、主に 4 種類のパターンに分類できた。このような局所領域から得られた電子回折図形の起源を理解するため、特徴的な回折図形に対応する原子配列を抽出した。そのような回折図形が現れる箇所には、特徴的なコラム状構造が存在することを見出した。また、コラム状構造は、多面体構造同士が面を共有することで、同一方向に連結されるように形成されていることが分かった。

6 参考文献

- [1] A. Hirata, *et al.*, Microscopy 70, 171-177 (2021)
- [2] A. Hirata, *et al.*, Nat. Mater. 10, 28-33 (2011)
- [3] A. Hirata, *et al.*, Science 341, 376-379 (2013)
- [4] Y. Liu *et al.*, J. Alloys Compd. 932, 167591-167599 (2023)
- [5] A. Hirata, Quantum Beam Sci. 6, 28-35 (2022)
- [6] D. Wang *et al.*, The Journal of Physical Chemistry A 119, 806-814 (2015)

7 謝辞

本卒業論文を作成するにあたり、多くの方々のお世話になりました。

平田先生には、毎週のゼミや普段の研究室の活動はもちろん、お忙しいにも関わらず幾度となく研究の相談に乗っていただき、的確な助言や、自分にはない知識、アイデアをたくさんいただきました。

平田研究室の先輩方には、右も左も分からなかった私に、研究に関することはもちろん、研究室に関することやその他様々なことを、ご自身も研究中の身であるにも関わらず、一から丁寧に教えていただきました。

各務記念材料技術研究所の職員の方々、また研究室の同期にも、快適かつ楽しく研究に打ち込める環境を作っていただきました。

最後に、これまで各方面から私を支えてくださった全ての方々に心より感謝の意を示し、本卒業論文の結びとさせていただきます。